

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT - NHÓM 4

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB/MOBILE ĐIỀU KHIỂN ĐÈN, QUẠT
THÔNG QUA ESP32 SỬ DỤNG GIAO THỨC HTTP/MQTT**

Sinh viên thực hiện: Zorâm Nhỏ

Mã sinh viên: 22T1020298

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

HUẾ-2026

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB/MOBILE ĐIỀU KHIỂN ĐÈN, QUẠT THÔNG QUA ESP32 SỬ DỤNG GIAO THỨC HTTP/MQTT

I. PHẦN MỞ ĐẦU	3
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LINH KIỆN THIẾT BỊ.	4
2.1. Vi điều khiển ESP32.....	4
.....	5
2.2. Nền tảng Blynk IoT Cloud.....	5
2.3. Module Relay (Rơ-le).....	5
III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ KẾT NỐI MẠCH	7
3.1. Sơ đồ nguyên lý trên Wokwi	7
3.2. Lưu đồ thuật toán.....	7
IV. TRIỂN KHAI LẬP TRÌNH VÀ CẤU HÌNH	8
4.1. Cấu hình giao diện Blynk	8
4.2. Giải thích mã nguồn chi tiết	8
.....	9
V. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	10
5.1. Chạy mô phỏng và kết quả	10
5.2. Phân tích và mở rộng.....	11
KẾT LUẬN.....	14

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, khái niệm "Internet vạn vật" (IoT) đã không còn xa lạ. Việc tích hợp công nghệ vào không gian sống để tạo nên các "Ngôi nhà thông minh" (Smart Home) đang trở thành xu hướng tất yếu. Một trong những nhu cầu cơ bản nhất là điều khiển hệ thống chiếu sáng từ xa. Thay vì phải tương tác vật lý với công tắc, người dùng có thể quản lý thiết bị ở bất cứ đâu qua Smartphone, giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Làm chủ công nghệ điều khiển vi xử lý ESP32.
- Nghiên cứu giao thức kết nối Cloud qua nền tảng Blynk.
- Thiết kế mạch điều khiển thiết bị điện (giả lập qua Relay và LED) hoạt động ổn định trên môi trường mô phỏng.

3. Đối tượng và phạm vi

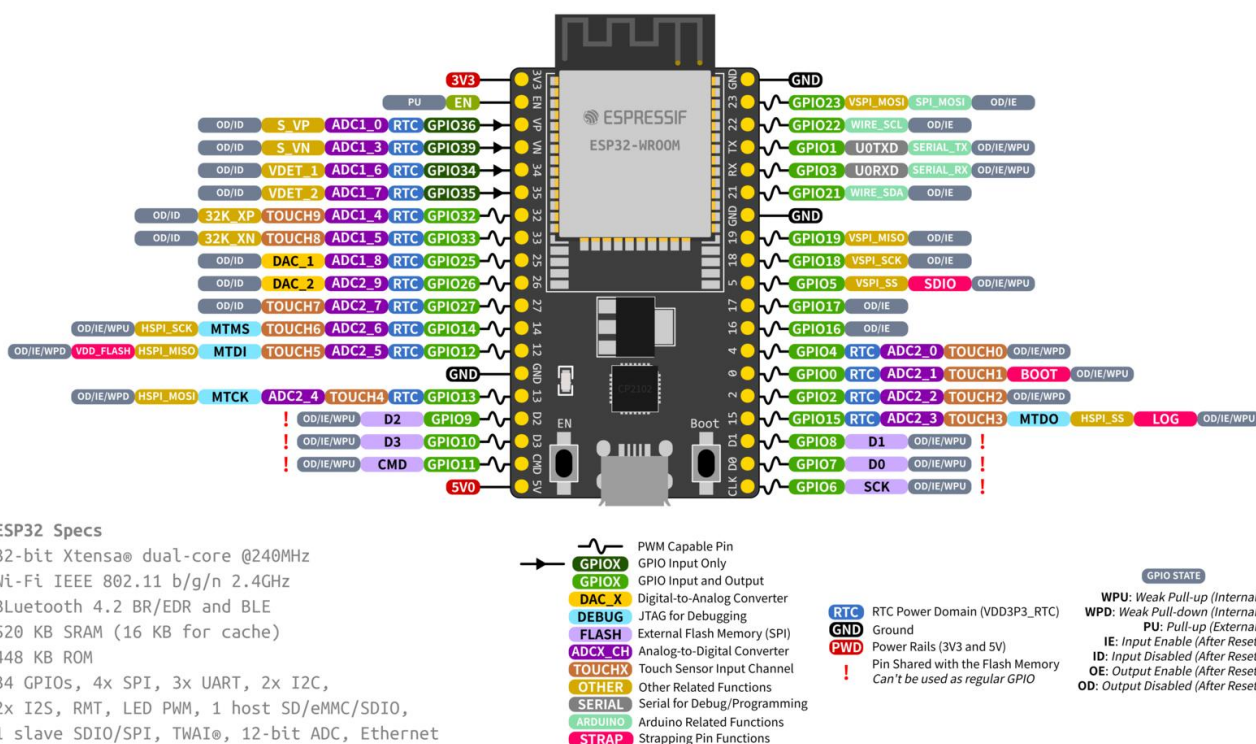
- **Đối tượng:** Vi điều khiển ESP32, Module Relay, LED, nền tảng Blynk IoT.
- **Phạm vi:** Thiết kế hệ thống điều khiển đơn kênh (1 đèn) qua Wi-Fi.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LINH KIỆN THIẾT BỊ.

2.1. Vi điều khiển ESP32.

ESP32 là một hệ thống trên chip (SoC) mạnh mẽ từ Espressif Systems. Nó vượt trội hơn hẳn so với các dòng Arduino truyền thống nhờ tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth Dual-mode.

- **Thông số kỹ thuật:** CPU lõi kép Tensilica LX6, xung nhịp lên đến 240MHz, RAM 520KB.
- **Chân GPIO:** Hỗ trợ nhiều chân Input/Output đa năng, hỗ trợ PWM, ADC, DAC, và các giao tiếp I2C, SPI, UART.
- **Ứng dụng:** Phù hợp cho các dự án thu thập dữ liệu cảm biến và điều khiển thiết bị qua Internet nhờ mức tiêu thụ điện năng thấp.



2.2. Nền tảng Blynk IoT Cloud

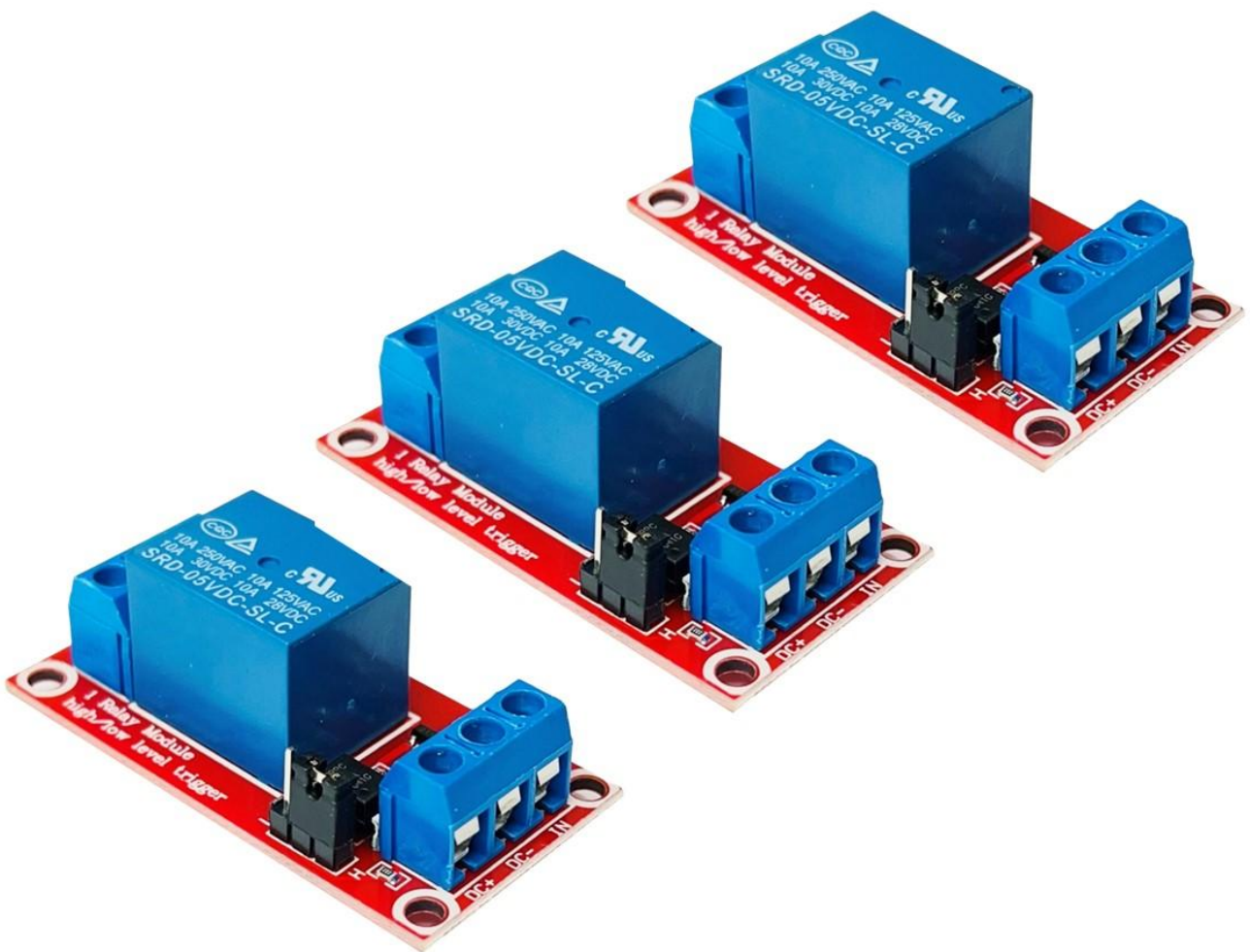
Blynk là nền tảng IoT phổ biến nhất hiện nay dành cho người mới bắt đầu và cả các chuyên gia.

- **Blynk App:** Cho phép tạo giao diện điều khiển bằng cách kéo thả các Widget (nút nhấn, biểu đồ, thanh trượt).
- **Blynk Server:** Trung gian truyền nhận dữ liệu giữa App và phần cứng.
- **Thư viện Blynk:** Các hàm mẫu giúp ESP32 kết nối với Server chỉ bằng vài dòng lệnh đơn giản.

2.3. Module Relay (Rơ-le).

Vì chân GPIO của ESP32 chỉ xuất ra dòng điện nhỏ (3.3V), không đủ để chạy bóng đèn điện lưới (220V), nên ta cần Relay.

- **Nguyên lý:** Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây bên trong, nó tạo ra từ trường hút tiếp điểm cơ khí đóng lại, hoàn thành mạch điện cho đèn.
- **Cách ly quang:** Các module relay hiện nay thường có linh kiện cách ly quang để tránh dòng điện cao áp nhiễu ngược lại làm hỏng ESP32.

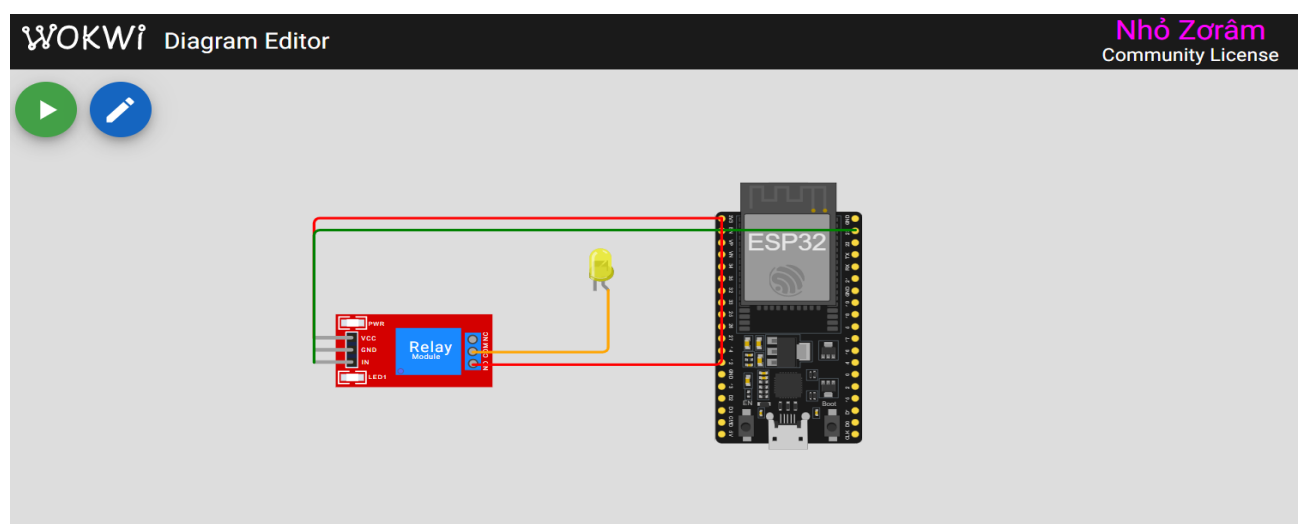


III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ KẾT NỐI MẠCH

3.1. Sơ đồ nguyên lý trên Wokwi

Dựa trên cấu trúc phần cứng của hệ thống, các linh kiện được kết nối logic như sau:

- **Khởi nguồn:** Chân 3V3 của ESP32 cấp nguồn dương cho Relay và chân GND là nguồn âm chung.
- **Khởi điều khiển:** Chân GPIO 23 được thiết lập làm đầu ra tín hiệu (Output).
- **Khởi chấp hành:** Relay đóng vai trò công tắc. Khi Relay kích hoạt, dòng điện chảy qua LED làm LED phát sáng.



3.2. Lưu đồ thuật toán

Quy trình hoạt động của hệ thống được thực hiện theo các bước:

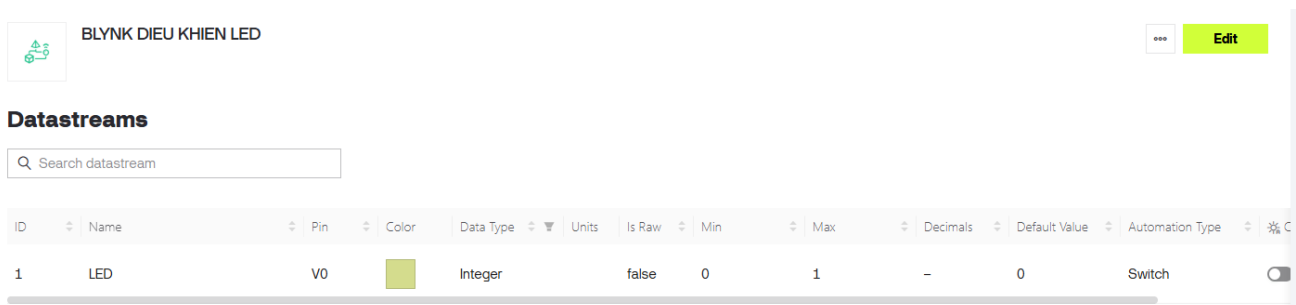
1. **Bắt đầu:** Cấp nguồn cho ESP32.
2. **Kết nối:** ESP32 tìm kiếm Wi-Fi và đăng nhập vào Cloud Blynk bằng mã Auth Token.
3. **Lắng nghe:** Hệ thống rơi vào vòng lặp chờ tín hiệu từ Cloud.
4. **Xử lý:** Nếu người dùng nhấn "ON" trên App -> Blynk gửi giá trị '1' về -> ESP32 đặt chân 23 lên mức HIGH -> Relay đóng -> Đèn sáng.
5. **Kết thúc:** Lặp lại quy trình lắng nghe.

IV. TRIỂN KHAI LẬP TRÌNH VÀ CẤU HÌNH

4.1. Cấu hình giao diện Blynk

Để điều khiển được, ta cần thực hiện các bước trên trang web Blynk.cloud:

1. Tạo **Template** mới với tên "Smart Light".
2. Vào mục **Datastreams**, tạo một biến ảo **Virtual Pin V1**, kiểu số nguyên (Integer), giá trị từ 0 đến 1.
3. Tại giao diện App trên điện thoại, thêm một **Button Widget**, chọn Datastream là V1 và chế độ là "Switch".



4.2. Giải thích mã nguồn chi tiết

Phần code được viết trên ngôn ngữ C++ (Arduino IDE). Các thành phần quan trọng bao gồm:

- **Thông tin xác thực:** BLYNK_AUTH_TOKEN là chìa khóa duy nhất để Server biết đây là thiết bị của bạn.
- **Hàm BLYNK_WRITE(V1):** Đây là hàm đặc biệt của thư viện Blynk. Mỗi khi bạn chạm vào nút nhấn trên điện thoại, hàm này sẽ được gọi. Nó lấy giá trị từ nút nhấn và dùng lệnh digitalWrite(relayPin, value) để trực tiếp điều khiển chân vật lý của ESP32.
- **Hàm setup() và loop():** setup dùng để khởi tạo chân Pin và kết nối Wi-Fi. loop chỉ chứa duy nhất hàm Blynk.run() để duy trì sự sống cho kết nối.


```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6hVzLt9rU"  
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "BLYNK DIEU KHIEN LED"  
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "2voxQDRwdj4-FR9HUzrVdGdZYbaYLnvd"
```

```
#include <WiFi.h>  
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
```

```
char ssid[] = "Wokwi-GUEST";  
char pass[] = "";
```

```
#define LED_PIN 23 // chân relay/LED
```

```
// =====  
// Nhận dữ liệu từ app (V0)  
// =====
```

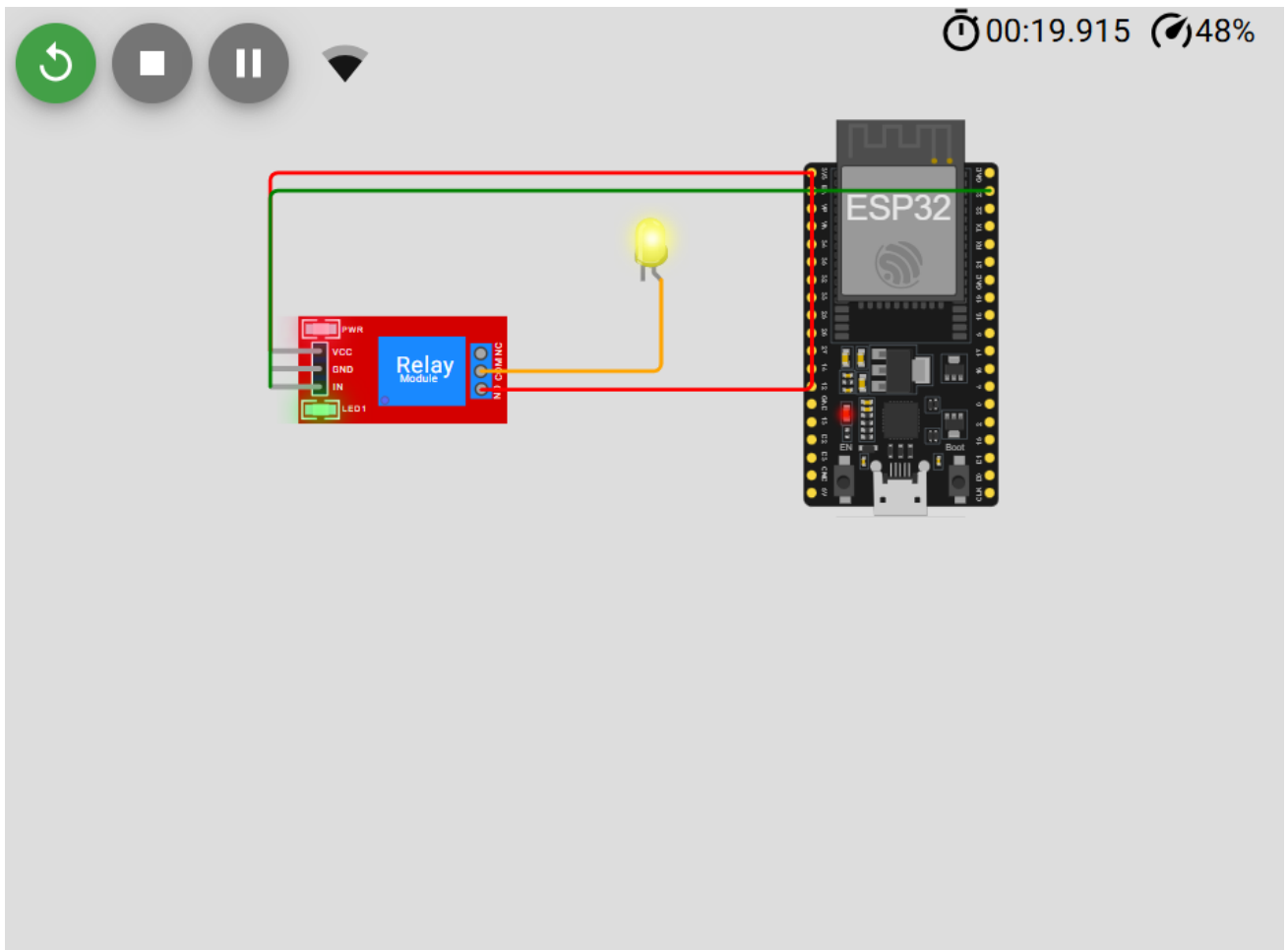
```
BLYNK_WRITE(V0) {  
  int value = param.asInt(); // 0 hoặc 1  
  
  digitalWrite(LED_PIN, value);
```

V. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Chạy mô phỏng và kết quả

Khi khởi động mô phỏng trên Wokwi:

- Màn hình Serial Monitor sẽ hiển thị quá trình kết nối Wi-Fi giả lập.
- Khi trạng thái báo "Connected to Blynk", ta có thể sử dụng App để điều khiển.
- **Kết quả:** LED yellow trên sơ đồ bật/tắt tức thì theo thao tác trên App, không có hiện tượng treo hay mất kết nối.



11:35



ESP32_DIEU_KHIEN_LED •

Bật/Tắt LED



5.2. Phân tích và mở rộng

- **Ưu điểm:** Hệ thống cực kỳ linh hoạt, có thể điều khiển từ bất kỳ nơi nào có mạng (4G/Wi-Fi). Chi phí linh kiện thấp (khoảng 150.000 VNĐ cho phần cứng thực tế).
- **Nhược điểm:** Phụ thuộc vào tính ổn định của Cloud và Internet.
- **Mở rộng:** Có thể lắp thêm cảm biến chuyển động (PIR) để đèn tự bật khi có người đi ngang qua, kết hợp với điều khiển qua Blynk để tạo ra hệ thống an ninh hoàn chỉnh.

KẾT LUẬN

Bài tiểu luận đã trình bày chi tiết quy trình xây dựng ứng dụng IoT đơn giản nhưng hiệu quả. Qua đó, người thực hiện đã hiểu rõ cách thức vận hành của vi điều khiển ESP32, cách kết nối thiết bị ngoại vi và quy trình xây dựng giao diện điều khiển trên nền tảng Cloud.